

通信受限情况下的无人水面艇集群 复合任务分配算法

程顺才¹, 杨 萌², 宋 锐¹

(1. 上海大学 人工智能研究院, 上海 200444; 2. 中国舰船研究设计中心, 湖北 武汉 430064)

摘 要: 远海环境通信条件受限, 造成无人水面艇 (USV) 集群协同作业时面临局部失联所带来的执行任务失败风险。针对 USV 集群动态协同探测打击场景下的任务分配网络通信问题, 本文研究在任务完成规则明确的各种合作约束下, 将异构复合任务分配给具有不同能力无人艇的分布式任务分配方法, 提出一种基于局部子网络的复合任务分配算法 (BLSA), 对本地复合任务进行分解, 并通过网络消息传递步数, 限制网络通信, 形成局部子网络, 在子网络中对本地复合子任务进行分配。仿真实验表明, 基于局部子网络的复合任务分配算法在保持共识捆绑算法的稳健收敛特性前提下, 拓展了任务类型, 并且限制网络通信的情况下, 仍然可以产生与完全通信近似等价的解决方案, 同时还能提高收敛的速度, 减少整个网络的通信需求。

关键词: 无人艇; 异构集群; 通信受限; 局部子网络; 复合任务分配

中图分类号: U664.82 文献标识码: A

文章编号: 1672-7649(2022)24-0081-06 doi: 10.3404/j.issn.1672-7649.2022.24.017

Composite task assignment algorithm for unmanned surface vehicle cluster under communication limitation

CHENG Shun-cai¹, YANG Meng², SONG Rui¹

(1. Shanghai University Artificial Intelligence Research Institute, Shanghai 200444, China;

2. China Ship Research and Design Center, Wuhan 430064, China)

Abstract: Collaborative operation of unmanned surface vehicle (USV) cluster faces the risk of mission failure caused by partial loss of communication in far-sea environment with limited communication conditions. Aiming to solve the problem of task assignment in dynamic cooperative detection and strike scenarios of USV clusters, this paper proposes a new distributed task assignment method for assigning heterogeneous composite tasks to USVs with different capabilities under various cooperative constraints with clear task completion rules. The composite task assignment method is proposed termed as BLSA based on local subnetworks. It decomposes the local composite task and limits the network communication by the number of network message-passing steps to form local subnetworks, in which the local composite subtasks are assigned. The new algorithm has been verified that the BLSA method can expand task types on the premise of maintaining the robust convergence characteristics of consensus-based bundle algorithm. Under limited network communication, the task assignment solutions are approximately equivalent to full communication condition. It can also increase the speed of convergence and reduces the communication requirements of the entire network.

Key words: unmanned surface vehicle; heterogeneous cluster; communication limitation; local subnetwork; composite task assignment

0 引 言

无人艇集群作战任务分配是在满足各种约束条件下, 根据当前态势为各无人艇分配有效任务序列, 使得无人艇集群协作效能达到最优或次优, 直接影响协

同作业性能的优劣^[1]。研究新型无人艇集群任务分配方法, 对提升无人艇集群协同区域探测、敌方舰队入侵拦截打击等作战任务实时性、准确性、高效性, 具有深远意义。

海上博弈对抗过程中, 集群任务分配受通信影响

收稿日期: 2022-08-05

基金项目: 上海市教育发展基金会、上海市教育委员会支持的“曙光计划”(20SG40); 上海市优秀学术带头人计划(20XD1421700)

作者简介: 程顺才(1997-), 男, 研究研究生, 主要从事无人艇集群任务分配方向研究。

较大。艇群之间的通信由于高海况因素, 缺乏稳定性, 面临局部失联带来的执行任务失败风险。另外, 对于无人艇集群而言, 如何在分布式系统中实现对复合任务(即一个任务需要多智能体协同完成)^[2]的有效分配, 涉及到复合任务分解以及各子任务之间约束关系的构建 2 个过程。

利用分布式任务分配方法能够解决传统任务分配依赖于稳定的网络通信、一致的态势感知, 以及单点故障等问题, 适用于通信不稳定, 无人艇状态波动较大的任务场景。国内外学者在研究通信受限条件下的任务分配问题时, 往往采用信息一致性理论消除任务冲突。Rabbath 等^[3]提出分布式一致性求解方法, 解决通信异步间断时的协同任务分配问题。利用状态估计的方法也能弥补通信受限带来的影响^[4-6]。Choi 等^[7]提出基于共识的捆绑算法(CBBA)通过共识阶段和拍卖阶段相互迭代, 解决了态势感知不一致和通信受限问题。但这些方法主要是针对全局已知任务, 如何实现复合任务的最优分配还有待深入研究。

本文旨在通过创新研发基于局部子网络的任务分配方法(BLSA)对复合任务进行分解, 研究无人艇类型、任务类型之间的约束条件, 生成并优化局部子网络, 将异构复合任务(局部任务)分配给具有不同能力的无人艇, 进一步降低通信受限对动态任务分配的影响, 降低网络通信的数据量, 达到优化全局任务分配的目的。

1 基于局部子网络的复合任务分配算法(BLSA)

1.1 问题描述与建模

本文主要针对异构无人艇集群在不稳定的动态海洋环境下的探测打击任务分配问题。任务过程包括对

目标海域进行实时探测, 一旦探测到入侵艇, 立刻进行拦截打击(见图 1)。

异构无人艇类型主要分为 2 种, 探测类型无人艇 USV_Patrol 和目标打击类型无人艇 USV_Strike。任务主要分为区域探测任务 Task_Patrol、拦截打击复合任务 Task_Strike。其中 Task_Patrol 属于单艇完成任务(USV_Patrol 或 USV_Strike); Task_Strike 属于复合任务, 需至少 2 艘无人艇协同完成对目标的拦截打击, 且 2 艘无人艇中有 1 艘为 USV_Strike。

在此背景下, 开发 BLSA 任务分配方法, 流程图如图 2 所示。BLSA 任务分配过程主要包含 2 个步骤: 1) 复合任务分解, 算法在目标区域随机生成的探测任务进行任务分配; 当无人艇集群探测过程中发现敌方艇后生成拦截打击任务并分解为打击子任务和拦截子任务。2) 通过算法的共识阶段和拍卖阶段构建局部子网络, 并进行任务分配。复合任务分配是一个典型的 NP-hard^[8-9]问题, 本文以共识算法和拍卖算法为基础, 该 NP-hard 问题可以用下面的模型表示:

$$\max \sum_{i=1}^I \left(\sum_{j=1}^J c_{ij}(P_i) x_{ij} \right) \quad (1)$$

其中: J 为任务的集合; I 为无人艇的集合, x_{ij} 为 1 表示任务 j 被分配给无人艇 i 则为 1 (未分配为 0); $c_{ij}(P_i)$ 为无人艇 i 获得任务 j 的评分函数, 该评分取决于无人艇 i 现有的路径列表 P_i (P_i 为无人艇 i 中执行任务的顺序)。最优任务分配为式 (1) 中评分值最大时对应的方案。

1.2 复合任务分解

在作战过程中, 需要将复合打击任务分解成打击和拦截子任务, 故式 (1) 中的模型变换为:

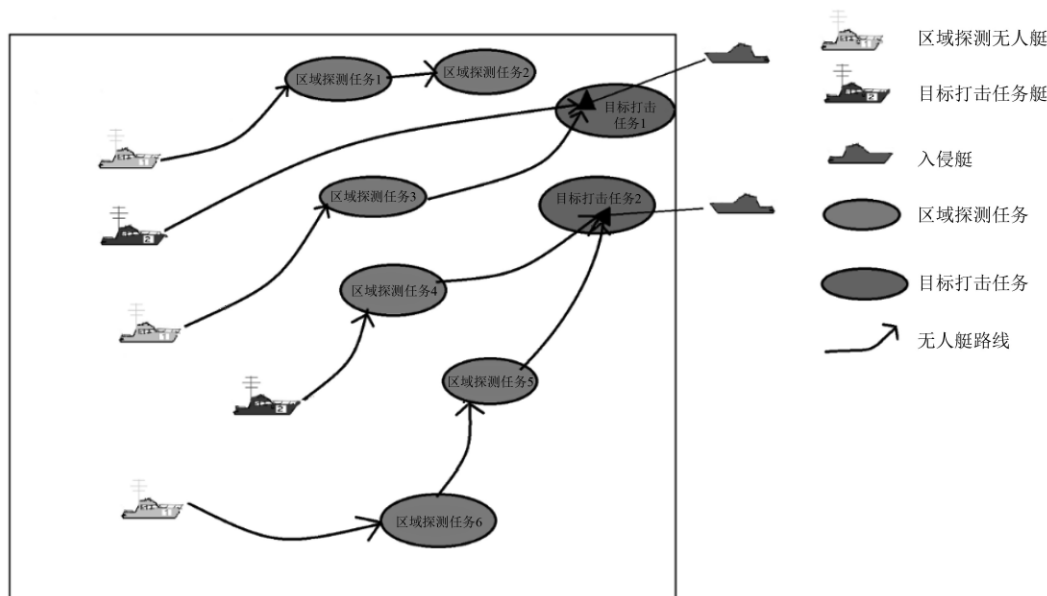


图 1 场景描述图

Fig. 1 Scence description

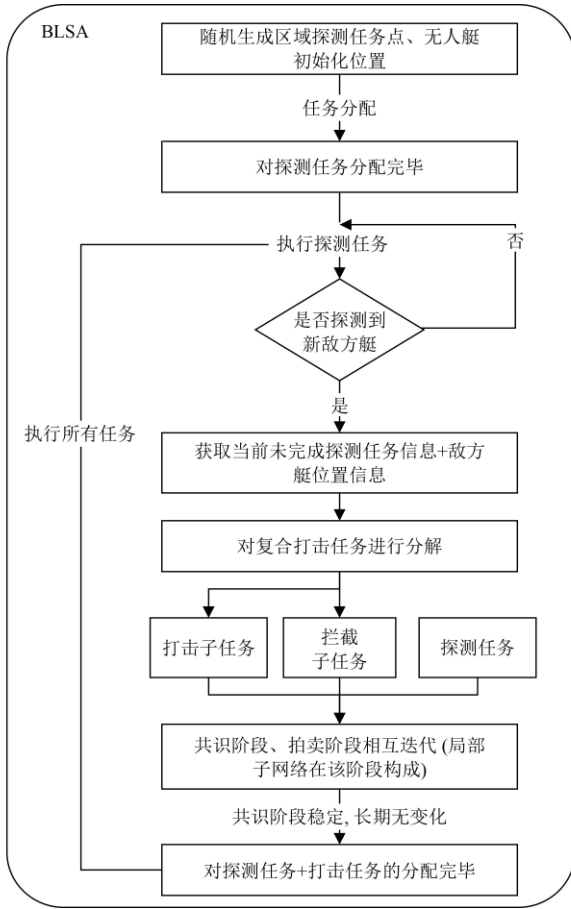


图 2 探测打击 BLSA 方法流程图

Fig. 2 BLSA method flow

$$\max \left(\sum_{j \in J_s} \sum_{i \in I} c_{ij}(P_i) x_{ij}^s + \sum_{j \in J_c} \sum_{i \in I_s} \sum_{k \in I} g_{ikj}(P_i, P_k) x_{ikj}^c \right). \quad (2)$$

分配约束条件如表 1 所示。

表 1 约束条件
Tab. 1 Constraint condition

序号	约束条件
1	$\forall j \in J_s: \sum_{i \in I} x_{ij}^s \leq 1$
2	$\forall j \in J_c: \sum_{i \in I_s} \sum_{k \in I} x_{ikj}^c \leq 1$
3	$\forall i \in I_s: \sum_{j \in J_s} x_{ij}^s + \sum_{j \in J_c} \sum_{k \in I} x_{ikj}^c \leq L_t$
4	$\forall i \in I_p: \sum_{j \in J_s} x_{ij}^s + \sum_{j \in J_c} \sum_{k \in I_s} x_{kij}^c \leq L_t$
5	$x_{ij}^s \in \{0, 1\}, x_{ikj}^c \in \{0, 1\}.$

表中: J_s 为 Task_Patrol 的集合; J_c 为 Task_Strike 的集合; I_s 为 USV_Strike 的集合; I_p 为 USV_Patrol 的集合; x_{ij}^s 为对于单艇任务 j , 如果被分配给了无人艇 i 则为 1, 否则为 0; x_{ikj}^c 为对于复合任务 j , 如果被分配给了 USV_Strike i 和任意类型无人艇 k 则为 1, 否则为

0; $g_{ikj}(P_i, P_k)$ 为无人艇 i, k 分别获得 Task_Strike j 的 2 个子任务的评分函数。

求解式 (1) 的评分最大值, 受制于约束 1~约束 5。其中 L_t 为无人艇所能执行的最大任务数量。需要注意, 假设有 2 艘无人艇 $i \in I_s$ 和 $j \in I$, $g_{ikj}(P_i, P_k)$, 存在等价的方案, 即

$$g_{ikj}(P_i, P_k) = c_{ij}(P_i) + c_{kj}(P_k). \quad (3)$$

式中: $c_{ij}(P_i)$ 和 $c_{kj}(P_k)$ 分别为无人艇 i 和无人艇 k 完成对应打击子任务获得的分数。为了将该分解适用于式 (1) 中, $x_{ikj}^c = \{0, 1\}$ 被重新定义为:

$$x_{ikj}^c = x_{ij}^f x_{ik}^d, \forall i \in I_s, k \in I, j \in J_c. \quad (4)$$

式中: x_{ij}^f 为 Task_Strike j 的第一个子任务被分配给无人艇 i ; x_{ik}^d 为第二个子任务被分配给无人艇 k , 故式 (2) 更新为:

$$\max \sum_{j \in J_s} \sum_{i \in I} c_{ij}(P_i) x_{ij}^s + \sum_{j \in J_c} \sum_{i \in I_s} \sum_{k \in I} (c_{ij}(P_i) x_{ij}^f + c_{kj}(P_k) x_{ik}^d) [x_{ij}^f x_{ik}^d]. \quad (5)$$

1.3 局部子网络

在过去研究中发现, 当无人艇集群对某海域进行探测打击时, 一个任务往往会分配给与其距离较近的无人艇^[10], 忽略了通信连通受限的约束, 造成任务分配得不到最优解。为解决这个问题, 本文提出局部子网络概念, 将某一任务的分配限制在艇周围的一个局部子网络中, 通过实时网络通信情况和网络传递步数, 确定局部子网络的范围。

为优化局部子网络结构, 在 BLSA 算法中设置距离阈值 $Distahce_threshold$ 和网络传递步数用来限制子网络范围, 当且仅当网络传递步数小于 $Distahce_threshold$ 时才传递任务信息。在存储本地任务信息时, 假设有 n 个本地任务, 并为每个无人艇设计本地任务列表 $taskLocal_i$, 初始值为无效, 即 $taskLocal_i[j] = 0$; $taskLocal_i[j] = j$, 则表示无人艇 i 中任务 j 为有效本地任务, 且任务编号为 j 。当无人艇 i 探测的过程中发现目标艇, 随即会在其本地任务中按序将 2 个无效本地任务分别设置为打击子任务和拦截子任务, 并在每艘无人艇上设置网络传递步数列表 DT_i , $DT_i[j]$ 表示无人艇 i 对每个本地任务 j 的局部子网络范围约束。进而在该局部子网络中对任务 j 进行共识和拍卖, 从而优化局部子网络并完成任务分配。

在局部自网络构建完成后, BLSA 算法对该局部子网络中的任务 j 进行共识和拍卖阶段, 从而优化局部子网络并完成任务分配, 求解过程如图 3 所示。BLSA 算法在共识阶段实现艇间数据一致化, 并根据通信约束, 缩小局部子网络范围。在拍卖阶段无人艇仅依据自身数据对任务出价, 通过有效出价适当扩大局部子网络的范围, 并更新自身数据。艇间的数据存在差

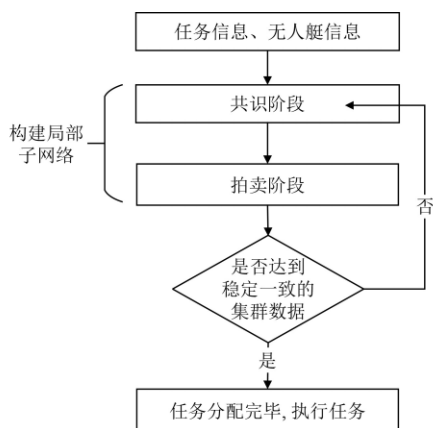


图 3 BLSA 算法描述

Fig. 3 BLSA algorithm description

异，需要共识阶段和拍卖阶段之间反复迭代直至获得稳定的一致性艇间数据。

算法 1 - 共识阶段，无人艇 i 接收到无人艇 k 上的任务信息。

输入：网络通信 $\mathcal{G}$ ，无人艇信息 $\mathcal{A}$ ，任务信息 $\mathcal{J}$ ，算法参数 $\mathcal{P}$ ；

输出：无人艇信息 $\mathcal{A}$ ，任务信息 $\mathcal{J}$ 。

共识阶段（见算法 1）， $G_{ik} = 1$ 表示当前时刻无人艇 i 和无人艇 k 的网络是连通的。当无人艇 i 接收到无人艇 k 传来的任务信息，遍历所有已知任务 j 。在任务 j 是本地任务的条件下，如果任务 j 的网络传递步数小于 $Distance_threshold$ ，则扩展局部子网络的范围并更新 $tasksLocal$ 和 DT_i 值。否则只需更新 DT_i 值。当局部子网络的相关数据更新完成后进入共识阶段，对获胜投标列表 y_i 、获胜智能体列表 z_i 达成共识。

算法 2 - 拍卖阶段，无人艇 i 建立捆绑包 B_i 。

输入：无人艇信息 $\mathcal{A}$ ，获胜代表 z_i ，获胜列表 $\mathcal{Y}_i$ ，捆绑包 B_i ；

输出：无人艇信息 $\mathcal{A}$ ，获胜代表 z_i ，获胜列表 $\mathcal{Y}_i$ ，捆绑包 B_i 。

完成对数据的共识后进入拍卖阶段（见算法 2）。首先移除共识阶段完成后出价过高的任务；其次无人艇 i 对所有任务 j 出价，获得最高出价任务 j 和对应的出价 $MaxValue$ ；再判断出价是否有效，若 $j > y[j]$ ，则表明有效；若 j 为本地任务，为了不遗漏最优解，进一步减小任务 j 的步数值，并扩展局部子网络范围；更新对应的获胜代理列表、获胜列表、捆绑包列表。需要注意，由于复合任务存在无效分配（2 个子任务只有一个成功分配）的情况，需要周期检测是否存在无效分配，如存在则释放该任务重复分配。通过新方法构建出的最优局部子网络如图 4 所示。

2 仿真试验结果

2.1 环境参数

通过仿真和实艇测试新的任务分配方法 BLSA

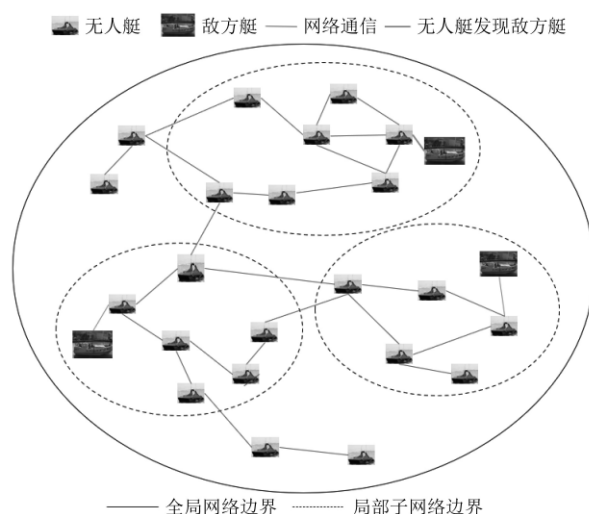


图 4 局部子网络示意图

Fig. 4 Local subnetwork sketch map

的可行性和有效性，仿真环境设置和参数见表 2。

表 2 环境参数

Tab. 2 Environment setting

参数名称	具体情况
无人艇情况	3艘打击类型无人艇、3艘巡逻类型无人艇
任务情况	7个全局任务、3个有效的本地任务、1个无效本地任务
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz
系统	windows64 位操作系统
内存	8G
运行环境	Matlab2016

2.2 可行性测试

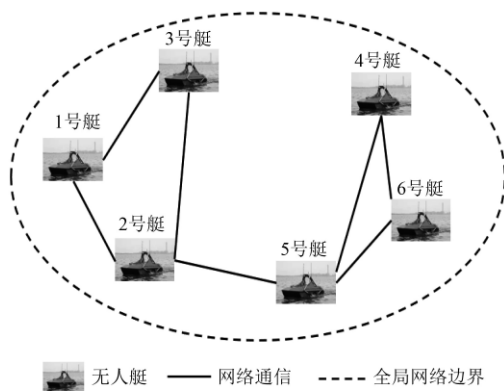
假设距离阈值为 2，有限通信下的网络拓扑结构如图 5 所示。

在上述环境参数和网络拓扑条件下，任务分配结果的时间安排如图 6 所示。任务规划结果如图 7 所示， x ， y 轴表示无人艇和任务的位置。同时利用 BLSA 方法对 100 组不同的网络拓扑结构做了测试，均能够得到有效任务分配结果。

BLSA 方法在实际水域环境中也做了测试，由 4 艘实艇组成的集群成功自主完成了对探测-打击复合任务的分配，图 8 和图 9 分别展示探测和打击任务执行的过程。

2.3 通信消耗测试

在仿真环境下，对 BLSA 算法在有限通信条件下通信消耗情况进行测试。分别在有限通信和完全通信情况下，比较通信次数、网络传输的数据量、达到共识所需时间 3 个参数。对 1-5 不同距离阈值测试了 100 次并取平均值，每次测试无人艇位置、任务位置都不同，仿真结果如图 10 所示。从图 10a 和图 10b 可以发现，有限通信条件下通信次数和网络传输数据量明显低于完全通信，随着距离阈值的增大，局部子网络的范围随之增大，通信次数和网络传输数据量的差



无人艇有限网络拓扑结构

	无人艇1号	无人艇2号	无人艇3号	无人艇4号	无人艇5号	无人艇6号
无人艇1号	0	1	1	0	0	0
无人艇2号	1	0	1	0	1	0
无人艇3号	1	1	0	0	0	0
无人艇4号	0	0	0	0	1	1
无人艇5号	0	1	0	1	0	1
无人艇6号	0	0	0	1	1	0

说明: 1表示连通, 0表示不连通

图 5 有限网拓扑结构

Fig. 5 Limited network topological structure

距逐渐减小; 图 10c 显示当距离國值小于 3 时, 在有限通信下算法达到稳定共识所需时间明显小于完全通信; 在有限通信下全局任务花费时间高于完全通信, 故图中有限通信下时间值才会反超完全通信, 说明 BLSA 算法可以减少对通信的消耗。

2.4 方法对比测试

由于传统 CBBA 算法并没有本地任务的概念, 为了比较新方法和 CBBA, 将本地任务在 CBBA 算法中设为全局已知任务, 计算出所有任务评分函数的总和 (SUM_{CBBA}), 用该值与本文所提出 BLSA 评分总和

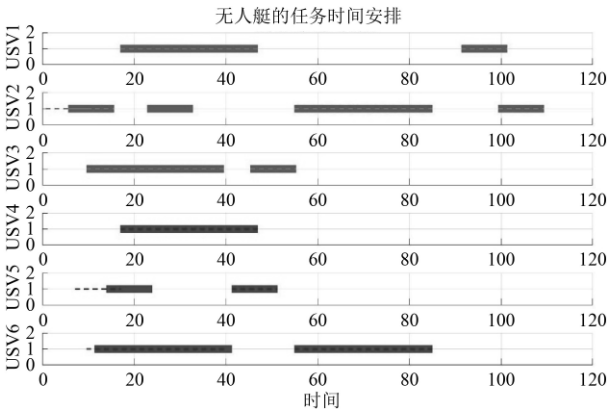


图 6 任务时间安排

Fig. 6 Task scheduling



图 8 实艇试验-执行探测任务

Fig. 8 Real boat experiment - execute probe task

(SUM_{BLSA}) 进行比较。每个数据取 100 次测试结果的平均值, 结果如表 3 所示。评分函数总和变化的百分比很小, 在 2% 以内。说明 BLSA 方法在限制了网络通信的情况下, 仍然可以产生与完全通信近似等同的解决方案, 同时还能提高收敛的速度, 减少整个网络的通信需求。

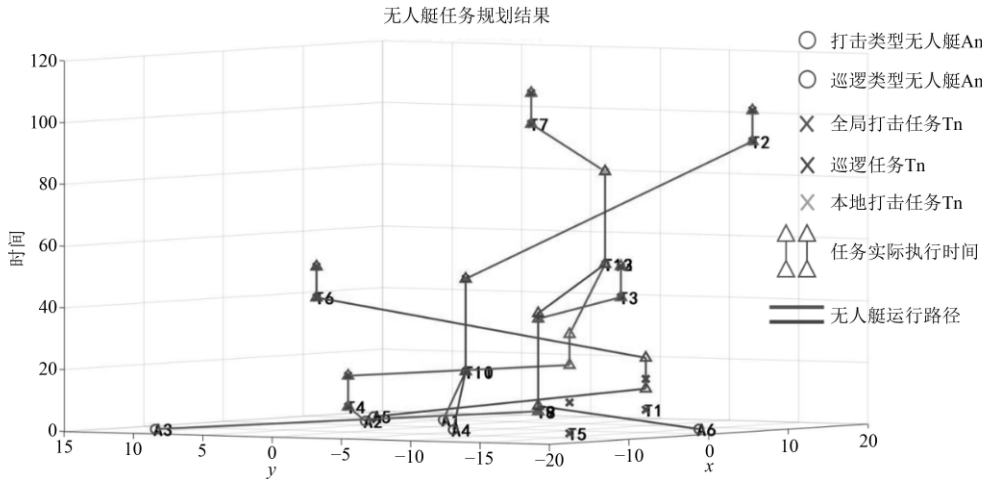


图 7 任务规划结果

Fig. 7 Task planning result

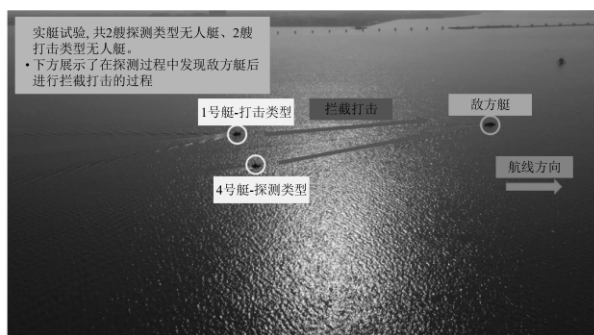


图 9 实艇试验-执行打击任务

Fig. 9 Real boat experiment - execute strike task

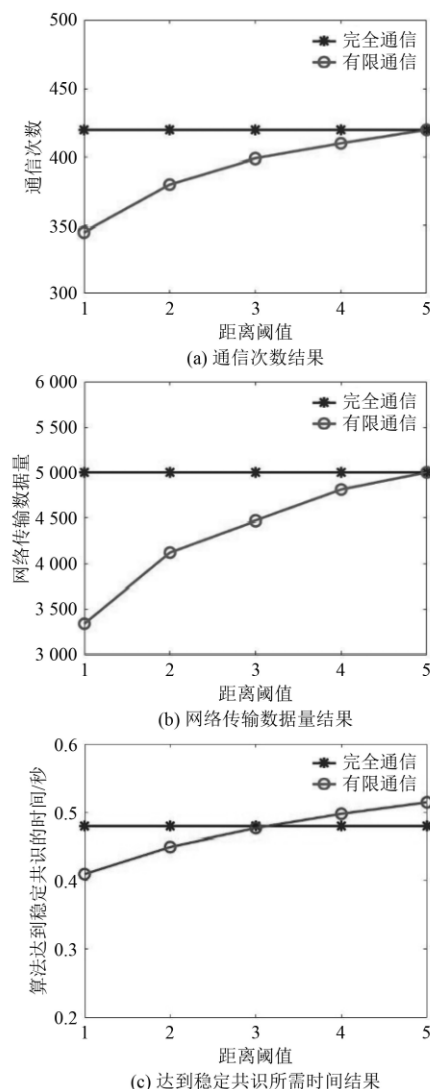


图 10 完全通信和有限通信情况下任务分配结果

Fig. 10 Task assignment results for full communication and limited communication

3 结 语

本文提出一种基于局部子网络的复合任务分配(BLSA)方法。该方法对复合任务进行分解, 并使用共

表 3 评分总和

Tab. 3 Score summation

距离阈值	1	2	3	4	5
SUM_{BLSA}	97	98	98	100	100
SUM_{CBBA}	100	100	100	100	100

识和拍卖的组合优化异构无人艇集群多任务分配问题, 以实现满足约束的可行、无冲突解决方案。此外, BLSA 方法可添加本地任务并限制数据传输, 形成动态局部通信子网络, 减少了不必要的通信消耗。通过仿真和实艇试验, 证明了新的任务分配方法在实际环境中的可行性。未来研究需要考虑更多实际情况的约束, 如在海上对抗博弈过程中己方无人艇损毁的情况、无人艇剩余油量、弹药库存数量等对任务分配的影响。

参考文献:

- [1] 谢少荣, 刘坚坚, 张丹. 复杂海况无人艇集群控制技术研究现状与发展[J]. 水下无人系统学报, 2020, 28(6): 584-596.
- [2] KORSAH G A, STENTZ A, DIAS M B. A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(12): 1495-1512.
- [3] DIONNE D, RABBATH C A. Multi-UAV decentralized task allocation with intermittent communications: the DTC algorithm[C]. American Control Conference, Piscataway, IEEE, 2007: 5406-5411.
- [4] GODWIN M F, SPRY S, HEDRICK J K. Distributed collaboration with limited communication using mission state estimates[C]. American Control Conference. Minneapolis, USA: IEEE, 2006: 2040-2046.
- [5] 符小卫, 李建, 高晓光. 带通信约束的多无人机协同搜索中的目标分配[J]. 航空学报, 2014, 35(5): 1347-1356.
- [6] GARCIA, E, CASBEER, D. W. Cooperative task allocation for unmanned vehicles with communication delays and conflict resolution[J]. Journal of Aerospace Information Systems, 2016, 13(2): 1-13.
- [7] CHOI Han-Lim, BRUNET L., HOW J. P.. Consensus-Based De-centralized Auctions for Robust Task Allocation. Robotics, IEEE Transactions, 2009, 25(4): 912-926.
- [8] DIAS M. B., ZLOT R., KALRA N., et al. Market-based multi-robot coordination: A survey and analysis[J]. Proc IEEE, 2006, 94(7): 1257-1270.
- [9] SARIEL S., BALCH T., Efficient bids on task allocation for multi-robot exploration in Proc[C]// 19th International Florida Artif Intell Res Soc Conf (FLAIRS), Melbourne Beach, FL, USA, 2006, 116-121.
- [10] MERCKER T, CASBEER D W, MILLET P T, et al. An extension of consensus-based auction algorithms for decentralized, time-constrained task assignment[C]//Proceedings of the 2010 American Control Conference. IEEE, 2010: 6324-6329.